



Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
ANÁLISIS MATEMÁTICO II
Licenciatura y Profesorado en Física,
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Licenciatura y Profesorado en Matemática,

Apellido y Nombre:..... Legajo: Carrera:

EXAMEN FINAL - 9 de febrero de 2023

Importante: Resuelva cada ejercicio en hojas diferentes, por favor.

1. Sea f_a la función dada por

$$f_a(x) = \frac{(x+2)^2}{x-2a}.$$

- a) Determine el dominio de f_a e indique para qué valores de a es posible redefinir f_a de modo que resulte una función continua en $\mathbb{R}$. ¿Qué ocurre en los valores donde esto no es posible?
 - b) Encuentre los máximos y/o mínimos locales de f_a y determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f_a .
 - c) Decida si f_a posee máximos y/o mínimos absolutos. Justifique.
 - d) Determine los intervalos de concavidad y convexidad de f_a para $a = 1$.
 - e) Esboce las gráficas de f_1 y f_{-1} , y verifique lo anterior.
2. Considere las funciones $f(x) = 6x - x^2 + 5$ y $g(x) = x^2 - 4x + 5$. Sea R la región encerrada entre las gráficas de f y g .
- a) Grafique R .
 - b) Calcule el volumen del cuerpo que se obtiene al rotar la región R alrededor del eje x .
3. Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Pruebe que f admite derivadas direccionales en $(0, 0)$ en la dirección de cualquier $v \in \mathbb{R}^2$.
- b) Decida si f es diferenciable en $(0, 0)$.

4. Pruebe las siguientes propiedades.

- a) Si f es una función integrable en $[a, b]$, entonces la función $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ es continua en $[a, b]$.
- b) Sea f una función n -veces derivable en (a, b) , $c \in (a, b)$ y sea $P_{n,c}(x)$ el polinomio de Taylor de f alrededor de c de orden n . Sea $F(x) = \int_c^x f(t) dt$. Entonces $\tilde{P}(x) = \int_c^x P_{n,c}(t) dt$ es el polinomio de Taylor de orden $n + 1$ de F alrededor de c . Verifique esta propiedad con un ejemplo.

5. Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique:

- a) Sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ definida en una bola de centro (a, b) y tal que existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = 0$. Entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{\text{sen}(f(x, y))}{f(x, y)} = 1.$$

- b) La integral impropia $\int_0^\infty x e^{-x^2} dx$ es convergente.
- c) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $f(x) > 0$ para cada $x \in [a, b]$. Entonces el conjunto $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], 0 < y < f(x)\}$ es abierto.

- d) Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y, z) = A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, donde A es una matriz real invertible

3×3 . Entonces f es diferenciable y biyectiva en $\mathbb{R}^3$ con inversa diferenciable f^{-1} . La matriz jacobiana de f^{-1} es $Jf^{-1}(x, y, z) = A^{-1}$ para cada $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. (Recuerde que A^{-1} es una matriz tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, donde I es la matriz identidad).